

Probabilités

Exercice 1

Soient A et B deux événements tels que $p(A) = \frac{2}{7}$
et $p(A \cup B) = \frac{3}{4}$

1. On suppose que les événements A et B sont incompatibles, calculer $p(B)$
2. On suppose que les événements A et B sont indépendants, calculer $p(B)$

Exercice 2

Une étude sur une population constituée d'hommes et de femmes révèle que 45% des individus de cette population sont de teint clair. Parmi eux, 70% des femmes et 40% des hommes sont de teint clair. On choisit au hasard un individu dans cette population, on note son teint et on considère les événements suivants : F : « L'individu choisi est une femme », C : « L'individu choisi est de teint clair ».

1. Illustrer cette situation à l'aide d'un arbre pondéré.
2. Donner les probabilités $p(C)$, $p(C/F)$ et $p(C/\bar{F})$.
3. Montrer que $p(F) = \frac{1}{6}$
4. On choisit au hasard un individu de teint clair dans cette population. Déterminer la probabilité que cet individu soit une femme.
5. Chaque semaine, on choisit au hasard un individu de cette population. Les choix sont supposés indépendants.
 - a. Déterminer la probabilité qu'il y ait exactement deux individus de teint clair parmi les personnes choisies en 4 semaines consécutives.
 - b. Pour tout entier naturel non nul n , on note p_n la probabilité qu'il y ait au moins un individu de teint clair parmi les personnes choisies en n semaines consécutives.
Montrer que $p_n = 1 - \left(\frac{11}{20}\right)^n$.

- c. Déterminer le nombre minimal de semaines nécessaires pour qu'il y ait au moins un individu de teint clair parmi les personnes choisies avec une probabilité supérieure ou égale à 0,99.

Exercice 3

Dans l'ensemble des nombres complexes $\mathbb{C}$, on considère le polynôme $P(z)$ définie par :
 $P(z) = z^4 + (3 - i)z^3 + (4 - 3i)z^2 + (12 - 4i)z - 12i$
et l'équation $(E) : z^2 - 2\sqrt{3}z + 4 = 0$.

1. a. Montrer que $P(z)$ est divisible par $(z - i)(z + 3)$.
b. Factoriser $P(z)$.
c. En déduire les solutions de l'équation : $P(z) = 0$ sous la forme trigonométrique.
2. a. Déterminer les nombres complexes α et β solutions de (E) avec $\text{Im}(\alpha) > 0$.
b. Écrire α et β sous la forme trigonométrique.
3. On considère un **dé bien équilibré** à six faces et sur chaque face, on inscrit l'un des nombres : i ; $2i$; $-2i$; $\sqrt{3} + i$; $\sqrt{3} - i$ et -3 . On lance ce dé et on note z le nombre qui apparaît sur sa face supérieure.
 - a. Calculer la probabilité de chacun des événements A et B suivants :
 $A : \ll z \text{ est réel} \gg$; $B : \ll z \text{ est imaginaire pur} \gg$.
 - b. On lance 5 fois de suite ce même dé. Calculer la probabilité d'obtenir 4 fois la réalisation de l'événement B .
4. On définit la variable aléatoire θ qui, à chaque nombre z inscrit sur une face, associe son argument principal.
 - a. Déterminer l'ensemble des valeurs prises par θ .
 - b. Déterminer la loi de probabilité de θ .
 - c. Calculer son espérance mathématique $E(\theta)$.

Exercice 4

On dispose de trois urnes U_1 , U_2 et U_3 .
 U_1 contient 3 boules vertes et 2 boules rouges ;

U_2 contient 4 boules vertes et 5 boules jaunes ;
 U_3 contient 5 boules jaunes , 4 boules rouges et 1 boule verte.

Description de l'épreuve :

L'épreuve consiste à tirer une boule dans U_1 . Si elle est verte on la met dans U_2 puis on tire une boule dans U_2 . Si elle est rouge, on la met dans U_3 puis on tire une boule dans U_3 .

Partie A

1. Calculer la probabilité d'avoir une boule verte au deuxième tirage sachant que la première tirée est verte.
2. Calculer la probabilité d'avoir une boule verte au deuxième tirage sachant que la première est rouge.
3. En déduire la probabilité d'avoir une boule verte au deuxième tirage.
4. Calculer la probabilité d'avoir une boule jaune au second tirage.
5. Calculer la probabilité d'avoir une boule rouge au deuxième tirage.

Partie B

Au cours de cette épreuve si on obtient au deuxième tirage :

- Une boule verte, on gagne 1000 F
- Une boule jaune, on gagne 500 F
- Une boule rouge, on perd 500 F.

Soit X la variable aléatoire qui, à chaque boule obtenue au second tirage, associe un gain défini ci-dessus.

1. Déterminer la loi de probabilité de X .
2. Calculer l'espérance mathématique de X .

Partie C

Cette épreuve est faite par chacun des 15 élèves d'une classe dans les mêmes conditions et d'une manière indépendante. Les résultats seront donnés au centième près par défaut.

1. Calculer la probabilité que 8 élèves obtiennent une boule verte au deuxième tirage.
2. Calculer la probabilité que seulement les 8 premiers obtiennent une boule verte au deuxième tirage.
3. Calculer la probabilité pour qu'au moins un élèves ait une boule verte au second tirage.

Exercice 5

Dans une classe de première S2, sur 45 élèves 30 ont eu la moyenne au premier devoir de mathématiques. On considère que dans cette classe si un

élève a la moyenne à un devoir donné, la probabilité qu'il ait la moyenne au devoir suivant est $\frac{1}{2}$ et s'il a raté la moyenne à un devoir donné, la probabilité qu'il ait la moyenne au devoir suivant est $\frac{1}{3}$. Soit E_n l'événement « l'élève a eu la moyenne au n-ième devoir », $\bar{E}_n$ l'événement « l'élève n'a pas eu la moyenne au n-ième devoir » et p_n la probabilité de l'événement E_n .

1. Déterminer p_1 .
2. a. Déterminer $p(E_2/E_1)$ et $p(E_2/\bar{E}_1)$.
b. En déduire p_2 .
3. Montrer que pour tout entier naturel non nul n , $p_{n+1} = \frac{1}{6}p_n + \frac{1}{3}$.
4. Soit (u_n) la suite définie pour tout entier naturel non nul n , par : $u_n = p_n - \frac{2}{5}$.
a. Montrer que (u_n) est une suite géométrique dont on précisera la raison et le premier terme.
b. Exprimer u_n en fonction de n puis p_n en fonction de n .
c. Calculer la limite de p_n quand n tend vers l'infini.

Exercice 6

Une urne contient 4 boules rouges, 3 boules vertes et 3 boules bleues, indiscernables au toucher. On tire successivement et **sans remise** 2 boules. On note X le nombre de boules rouges obtenues.

1. Déterminer la loi de probabilité de X .
2. Établir la fonction de répartition F de X et la représenter graphiquement.
3. À l'aide de F , calculer $P(1 \leq X \leq 2)$ et $P(X \leq 1)$.
4. Un joueur gagne **5 000 F CFA** s'il obtient 2 boules rouges, **perd 1 000 F CFA** s'il n'en obtient aucune, et **ne gagne rien** sinon. Soit G le gain algébrique du joueur. Le jeu est-il équitable ? Justifier.

Exercice 7

1. On dispose de deux dés cubiques dont les faces sont numérotés de 1 à 6. On lance simultanément les deux dés et on s'intéresse à la somme S des chiffres apparus sur la face de dessus.
a. Déterminer les valeurs possibles de S .
b. Déterminer la probabilité d'obtenir une somme égale à 9.

2. Marame et Birane disposent chacun de deux dés et s'adonnent au jeu précédent, chacun de son côté.
- Quelle est la probabilité que chacun affiche un même score de 9, 7 ou 8 ?
 - Quelle est la probabilité qu'ils affichent le même score ?
 - Celui qui affiche le plus grand score gagne. Quelle est la probabilité que Marame gagne ?

Exercice 8

Un GIE agroalimentaire est composé de 6 hommes portant des badges verts numérotés de 1 à 6 et 3 femmes portant des badges jaunes numérotés de 1 à 3. Le GIE doit participer à un salon de d'agriculture organisé cette année pour y présenter ses produits. Ses membres décident des modalités de la participation au salon, et puis procèdent à un tirage en même temps de deux badges pour constituer une équipe de deux personnes pour les représenter.

- Si les deux numéros de badges tirés sont ceux de deux femmes, alors elles feront au salon un nombre de jours total égal à la somme de leurs numéros respectifs.
- Si les deux numéros de badges tirés sont ceux de deux hommes, alors ils feront au salon un nombre de jours total égal à la valeur absolue de la différence de leurs numé-

ros respectifs.

- Si les deux numéros de badges tirés sont ceux d'une femme et d'un homme, alors l'équipe ne participera physiquement au salon. Elle fera une participation en ligne.
- Détermine les nombres possibles de jours pendant lesquels le GIE sera représenté physiquement au salon.
 - Quelle est la moyenne pondérée des nombres de jours possibles obtenus.

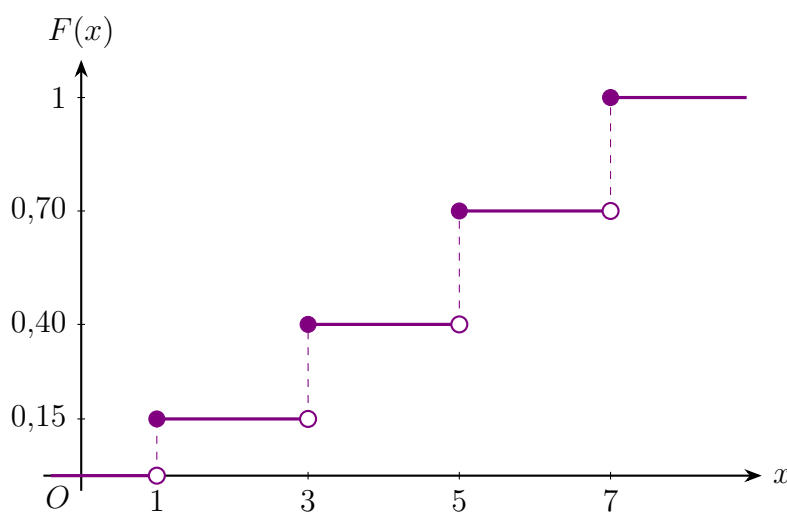
Exercice 9

Un sac contient 2 boules blanches et 4 boules noires. On procède à cinq tirages successifs de deux boules du sac, les 2 boules étant remises après chaque tirage.

- Quelle est la probabilité pour que l'on obtienne exactement trois tirages sur les cinq donnant chacun deux boules de la même couleur.
- Quelle est la probabilité pour que l'on obtienne au moins trois tirages sur les cinq donnant chacun deux boules de la même couleur.
- Quelle est la probabilité pour que l'on obtienne exactement trois tirages sur les cinq donnant chacun deux boules de couleurs différentes.

Exercice 10

On donne ci-dessous la représentation graphique de la fonction de répartition d'une variable aléatoire X .



- Lire graphiquement l'univers image de X et les probabilités associées à chaque valeur.
- Calculer $P(X \geq 3)$.
- Dresser le tableau de la loi de probabilité de X .
- Calculer $E(X)$, $V(X)$ et l'écart-type $\sigma(X)$.